



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Febrero (06-02-2018)

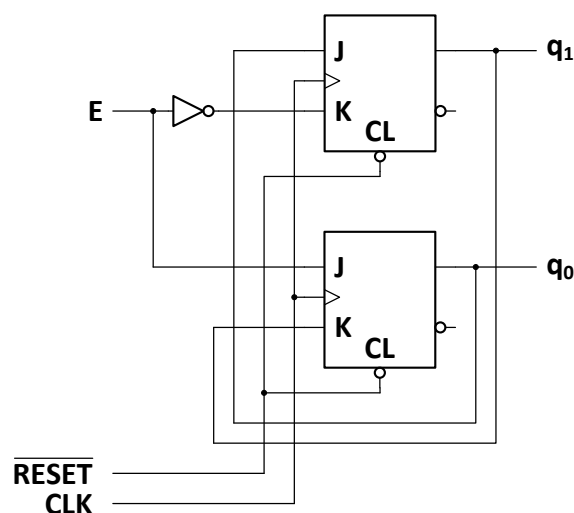
APELLIDOS: _____
NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (4 puntos)..- En un proceso industrial se mide la temperatura existente en un punto mediante un sensor que proporciona una salida de cuatro bits $T_3T_2T_1T_0$. Esta temperatura puede ser positiva o negativa, y la combinación de salida del sensor está expresada en formato de complemento a 1 (usando por tanto un bit para el signo y los tres bits restantes para la magnitud). Si el valor de la temperatura es 0°C , el sensor podrá proporcionar cualquiera de los dos valores posibles.

Se pide:

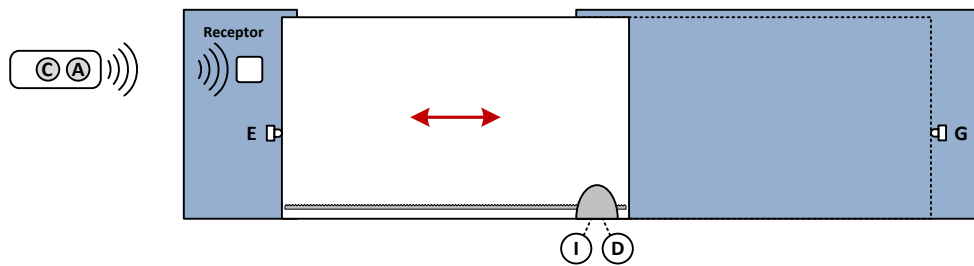
- Representar una tabla donde se indiquen los valores de temperatura correspondientes a cada una de las posibles combinaciones de salida del sensor, expresados en decimal. **(0.5 puntos)**
- Haciendo uso de sólo puertas NAND, generar una función **N** que indique cuando la temperatura existente en el punto de medida es negativa. **(1 punto)**
- Empleando circuitos MSI y puertas lógicas, diseñar un circuito que muestre en un visualizador de 7 segmentos el valor absoluto de la temperatura medida. **(1 punto)**
- Usando comparadores y puertas lógicas, obtener otro circuito que active una función **S** si la temperatura es superior a $+4^\circ\text{C}$. **(1 punto)**
- Basándose en un multiplexor del menor tamaño posible, generar un función **C** que indique cuando la temperatura es de 0°C . **(0.5 puntos)**

2 (2.5 puntos)..- Dado el circuito de la figura siguiente:



- Analizar su comportamiento, representando su diagrama de estados. **(1.5 puntos)**
- Modelar en VHDL un flip-flop con las mismas características que los empleados en dicho circuito. **(1 punto)**

3 (3.5 puntos).- Se desea automatizar el funcionamiento de la puerta corredera mostrada en la figura:



Esta puerta se ha equipado con los siguientes elementos:

- Un mando a distancia de radiofrecuencia con dos botones A y C que mantiene activas sendas señales con los mismos nombres en su receptor asociado mientras se están pulsando los botones respectivos.
- Un final de carrera E que es accionado por la puerta en su desplazamiento cuando se cierra totalmente.
- Un final de carrera G que es accionado por la puerta en su desplazamiento cuando se abre totalmente.
- Un motor con dos líneas de control: I, que provoca el desplazamiento de la puerta hacia la izquierda y D, que provoca su desplazamiento hacia la derecha.

El funcionamiento de la puerta debe ser el siguiente:

- Si la puerta está cerrada, al activar el botón A del mando ésta se abrirá.
- Si la puerta está abierta, al activar el botón C del mando ésta se cerrará.
- Si mientras la puerta se está abriendo se pulsa el botón C, ésta se parará hasta que se suelte dicho botón, tras lo cual seguirá abriéndose.
- Si mientras la puerta se está cerrando se pulsa el botón A, ésta se parará hasta que se suelte dicho botón, tras lo cual seguirá cerrándose.

Realizar el sistema de control de la puerta mediante el empleo de un REGISTRO y una PROM, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3 puntos)**
- b) El diagrama lógico del sistema, dimensionando el tamaño de la PROM. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Valores decimales correspondientes a las combinaciones de salida del sensor.

T_3	T_2	T_1	T_0	Valor decimal
0	0	0	0	0
0	0	0	1	+ 1
0	0	1	0	+ 2
0	0	1	1	+ 3
0	1	0	0	+ 4
0	1	0	1	+ 5
0	1	1	0	+ 6
0	1	1	1	+ 7
1	0	0	0	- 7
1	0	0	1	- 6
1	0	1	0	- 5
1	0	1	1	- 4
1	1	0	0	- 3
1	1	0	1	- 2
1	1	1	0	- 1
1	1	1	1	0

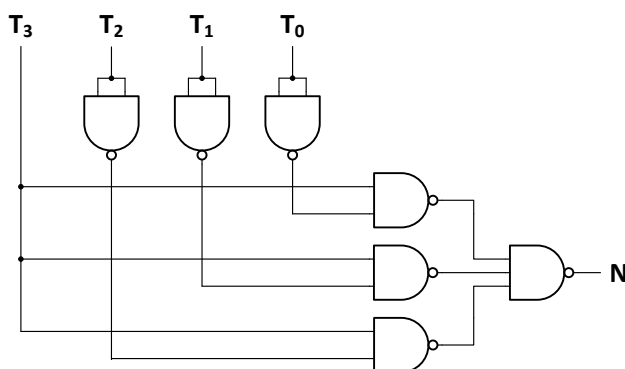
b) Implementación de la función N mediante puertas NAND.

T_3	T_2	T_1	T_0	N
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

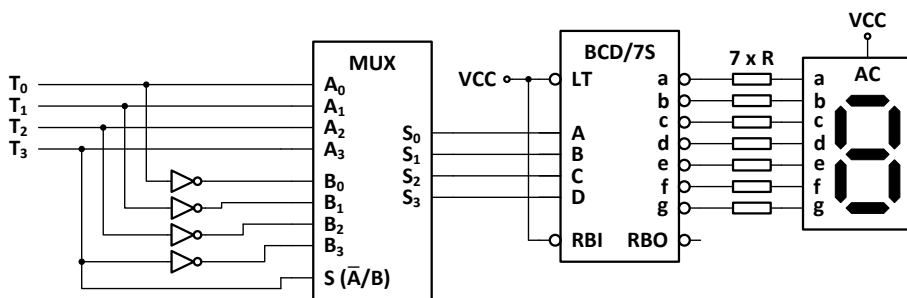
$$N = \sum_4(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$$

$T_1 T_0$					
$T_3 T_2$		00	01	11	10
00	01	0	0	0	0
01	11	0	0	0	0
11	10	1	1	0	1
10	00	1	1	1	1

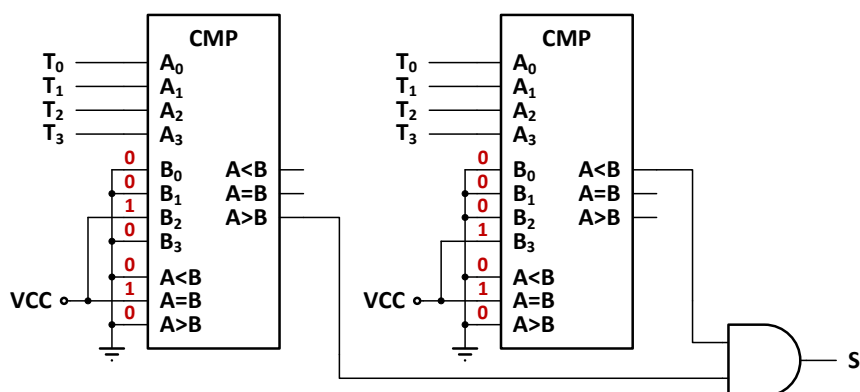
$$N = T_3 \overline{T_0} + T_3 \overline{T_1} + T_3 \overline{T_2} = \overline{\overline{T_3} \overline{T_0}} + \overline{\overline{T_3} \overline{T_1}} + \overline{\overline{T_3} \overline{T_2}} = \overline{\overline{T_3} \overline{T_0} \cdot \overline{T_3} \overline{T_1} \cdot \overline{T_3} \overline{T_2}}$$



c) Representación del valor absoluto de la temperatura en un display.



d) Generación de la función S.

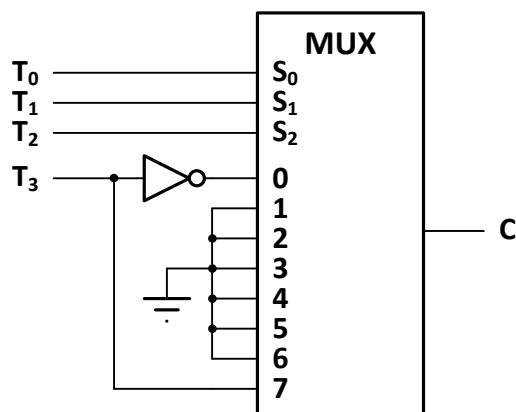


e) Obtención de la función C mediante un multiplexor.

T_3	T_2	T_1	T_0	C
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$C = \Sigma_4(0, 15)$$

$T_3 \backslash T_2 T_1 T_0$	000	001	010	011	100	101	110	111
0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1
$\overline{T_3}$	0	0	0	0	0	0	0	T_3



Ejercicio 2

a)

Ecuaciones de excitación y de estado del circuito.

$$J_1 = q_0$$

$$K_1 = \bar{E}$$

$$Q_1 = J_1 \bar{q}_1 + \bar{K}_1 q_1 = q_0 \bar{q}_1 + E q_1 = \bar{q}_1 q_0 + q_1 E$$

$$J_0 = E$$

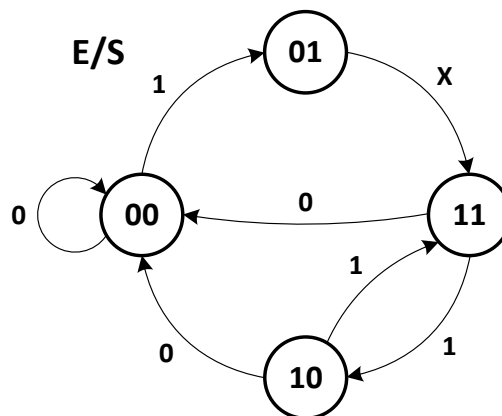
$$K_0 = q_1$$

$$Q_0 = J_0 \bar{q}_0 + \bar{K}_0 q_0 = E \bar{q}_0 + \bar{q}_1 q_0 = \bar{q}_0 E + \bar{q}_1 q_0$$

Tabla de estados del circuito.

q_1	q_0	E	Q_1	Q_0
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

Diagrama de estados del circuito.



b) Módulo VHDL del flip-flop JK empleado en el circuito.

```
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

ENTITY EFC_18_F IS
    PORT ( CL : IN STD_LOGIC;
          CLK : IN STD_LOGIC;
          J : IN STD_LOGIC;
          K : IN STD_LOGIC;
          Q : OUT STD_LOGIC;
          QN : OUT STD_LOGIC);
END EFC_18_F;

ARCHITECTURE A_EFC_18_F OF EFC_18_F IS
    SIGNAL Q_I : STD_LOGIC;

    BEGIN

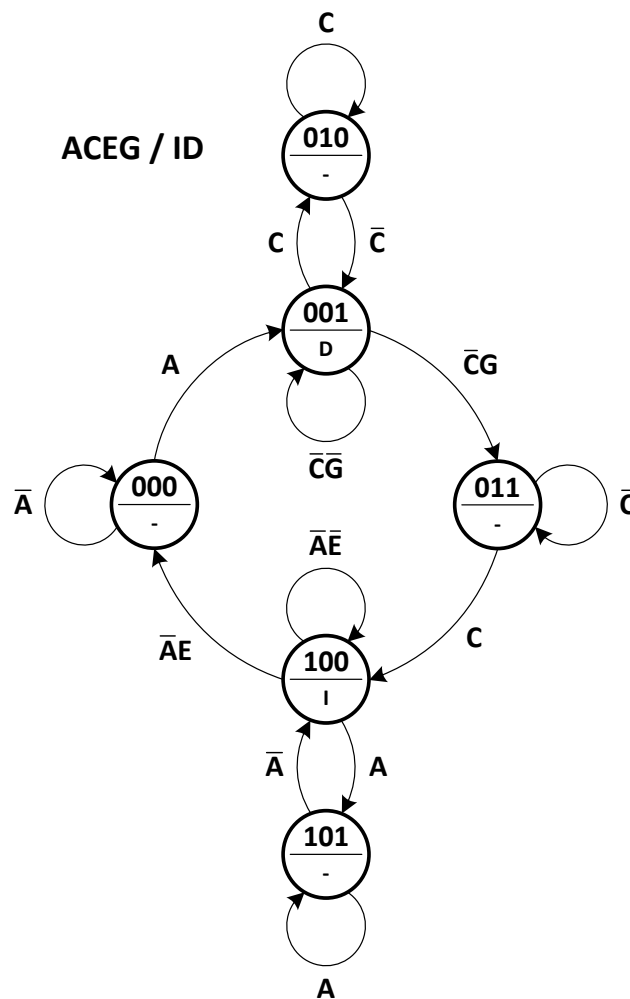
    PROCESS (CL, CLK)
    BEGIN
        IF CL = '0' THEN Q_I <= '0';
        ELSIF RISING_EDGE(CLK) THEN Q_I <= (J AND NOT Q_I) OR (NOT K AND Q_I);
        END IF;
    END PROCESS;

    Q <= Q_I;
    QN <= NOT Q_I;

END A_EFC_18_F;
```

Ejercicio 3

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Diagrama lógico del sistema.

